

Palette Slot 0

0.1. Subsection

0.1.1. Subsubsection

$a + b = c$

1. Beispielkapitel

Dieses Kapitel demonstriert die im Template verfügbaren Macros, Boxen und Listen. Alle Layout-Bausteine kommen aus `styles/`; Kapitel liefern nur **Inhalt**, niemals Layout-Hacks. Siehe `MODULAR_SYSTEM.md` für die verbindlichen Regeln.

1.1. Math-Macros

$A \subset \mathbb{R}, \quad z \in \mathbb{C}, \quad n \in \mathbb{N}$

$\mathrm{d}x, \quad \|v\|, \quad |x|, \quad \operatorname{sgn}(x), \quad \operatorname{grad} f, \quad \operatorname{div} \vec{F}$

1.2. Formel-Box mit Notes

Beispielhafte Formel mit erklärender Vor-Box.

Definition:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Existenz nur, falls links- und rechtsseitiger Grenzwert übereinstimmen.

Folgerung: Differenzierbarkeit impliziert Stetigkeit.

1.3. Definitions-, Tabellen-, Figur- und Warn-Box

Definition

Eine Funktion $f : A \rightarrow B$ heisst **injektiv**, wenn aus $f(x_1) = f(x_2)$ stets $x_1 = x_2$ folgt.

Wertetabelle		
Symbol	Bedeutung	Einheit
m	Masse	kg
v	Geschwindigkeit	m/s
E	Energie	J

Stolperfalle

Achte auf den **Definitionsbereich** — Division durch Null oder negative Argumente unter Wurzeln werfen typische Anfängerfehler.

1.4. Aussagen, Verfahren, Listen

Satz

Jede stetige Funktion auf einem kompakten Intervall nimmt Maximum und Minimum an.

Vorgehen

1. Definitionsbereich prüfen

Pole, Sprungstellen, Ränder notieren.

2. Ableitung berechnen

f' bilden und Nullstellen bestimmen.

3. Vorzeichen testen

Monotonie und Extrema klassifizieren.

- **Konvergenz** — Notwendig: Folgenglieder werden beliebig klein.
- **Monotonie** — Hinreichend zusammen mit Beschränktheit.

Eigenschaften stetiger Funktionen

- **Beschränktheit** — Auf kompaktem Intervall stets beschränkt.
- **Zwischenwertsatz** — Nimmt jeden Wert zwischen Rand-Werten an.

1.5. Goal-System (Bedingung – Umformung – Ziel)

$x > 0$

$\sqrt{x^2} =$

x

$x < 0$

$\sqrt{x^2} =$

$-x$

1.6. Valuegrid, Splitbox und Inline-Marker

Wichtige Werte		
Konstante	Wert	Einheit
g	9,81	m/s ²
c	$2,998 \cdot 10^8$	m/s
h	$6,626 \cdot 10^{-34}$	J · s

[hier $\backslash ZSFfig\{path\}$ einsetzen] Kurzer erklärender Text neben einer Abbildung. Spart vertikalen Platz bei kleinen Bildern.

Inline-Hinweise: **Achtung Vorzeichen** und das **Schlagwort**-System für Fachbegriffe. Mit

⇒ Schlussfolgerungen werden so eingeleitet.

2. Palette Slot 2

2.1. Subsection

2.1.1. Subsubsection

$a + b = c$

3. Palette Slot 3

3.1. Subsection

3.1.1. Subsubsection

$a + b = c$

4. Palette Slot 4

4.1. Subsection

4.1.1. Subsubsection

$a + b = c$

5. Palette Slot 5

5.1. Subsection

5.1.1. Subsubsection

$a + b = c$

6. Palette Slot 6

6.1. Subsection

6.1.1. Subsubsection

$a + b = c$

7. Palette Slot 7

7.1. Subsection

7.1.1. Subsubsection

$a + b = c$

8. Palette Slot 8

8.1. Subsection

8.1.1. Subsubsection

$a + b = c$

9. Palette Slot 9

9.1. Subsection

9.1.1. Subsubsection

$a + b = c$

10. Palette Slot 10

10.1. Subsection

10.1.1. Subsubsection

$a + b = c$

11. Palette Slot 11

11.1. Subsection

11.1.1. Subsubsection

$a + b = c$

12. Palette Slot 12

12.1. Subsection

12.1.1. Subsubsection

$a + b = c$

13. Palette Slot 13

13.1. Subsection

13.1.1. Subsubsection

$a + b = c$

14. Palette Slot 14

14.1. Subsection

14.1.1. Subsubsection

$a + b = c$

15. Palette Slot 15

15.1. Subsection

15.1.1. Subsubsection

$a + b = c$

16. Palette Slot 16

16.1. Subsection

16.1.1. Subsubsection

$a + b = c$

17. Palette Slot 17

17.1. Subsection

17.1.1. Subsubsection

$a + b = c$